高校2年　HS-MATHB-U02　統計的な推測

授業プリント 統計的な推測　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

統計的な推測｜確率変数と確率分布・二項分布・正規分布・母平均の推定・仮説検定

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATHB-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 場合の数と確率：確率 HS-MATHA-U01
- データの分析：分散・標準偏差 HS-MATH1-U05

授業前の確認

- 確率の計算（数学A「場合の数と確率」）、反復試行の確率 ${}_nC_r p^r (1-p)^{n-r}$ を使える。
- データの平均・分散・標準偏差（数学Ⅰ「データの分析」）の意味を説明できる。
- 平方根の計算ができる。

発展・応用への接続

- 数学Ⅱ・B・C　数列・統計的な推測・ベクトル：推定・検定 CT-MATH2BC-U02

この授業の目標

1. 確率変数の期待値・分散・標準偏差を求め、$aX+b$ の期待値・分散の性質を導いて使える。
2. 二項分布 $B(n, p)$ の期待値・分散を求め、正規分布の標準化と正規分布表を用いて確率を計算できる。
3. 標本平均の分布をもとに母平均・母比率を推定し、仮説検定の考え方で結論を適切な言葉で述べられる。

段階	時間	主な活動
導入：一部から全体を知る	8分	世論調査の例から「標本から母集団を推し測る」ための道具が必要であることを示す
確率変数と確率分布	17分	期待値・分散の定義と、$aX+b$ の性質の導出。例題1
二項分布	15分	$X = X_1 + \cdots + X_n$ と分けて期待値・分散を導く
正規分布	20分	標準化と正規分布表の使い方。二項分布の正規分布による近似。例題2
推定	20分	標本平均の分布から信頼度 95% の信頼区間を導く。例題3
仮説検定とまとめ	20分	帰無仮説・有意水準・棄却域。結論の言い方。確認問題

導入 一部を調べて全体を推し測る

全国の高校生全員の睡眠時間を調べることは難しいが、無作為に選んだ数百人を調べれば、全体の平均をかなりの精度で推し測ることができる。どのくらいの精度なのかを数で表すために、偶然によって値が決まる量（確率変数）とその分布を学ぶ。

- 調べたい集団全体を母集団、そこから取り出した一部を標本という。
- 標本の選び方が偶然に左右されるので、標本から計算した値も確率変数になる。

- 推定は「母数がどの範囲にありそうか」、検定は「仮説が正しいと考えてよいか」を判断する方法である。

口頭で解説すべきポイント

- 最初に「100人調べた平均と、別の100人を調べた平均は同じになるか」と問い、標本平均がばらつく量であることに気づかせる。
  発問：同じ方法で別の標本をとると、平均は同じ値になるか。
  予想される反応：毎回少しずつ違う値になる。
  タイミング：導入の冒頭

定義　確率変数と期待値・分散

試行の結果によって値が定まり、その値をとる確率が定まっている変数を確率変数という。確率変数 X のとる値が $x_1, \cdots, x_n$、それぞれの確率が $p_1, \cdots, p_n$ のとき、次のように定める。

$$E(X) = m = \sum_{k=1}^{n} x_k p_k, \qquad V(X) = \sum_{k=1}^{n} (x_k - m)^2 p_k = E(X^2) - \{E(X)\}^2, \qquad \sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

使える条件・注意

- 確率の和 $p_1 + \cdots + p_n = 1$ を必ず確認する。
- 分散は「平均からのずれの2乗」の期待値。計算には $E(X^2) - \{E(X)\}^2$ が便利。

口頭で解説すべきポイント

- データの分析の「平均・分散」との対応（度数の割合が確率に置きかわる）を表で比べさせる。
  発問：データの平均の式で、相対度数にあたるものは何か。
  予想される反応：確率 p_k。

定理・公式　$aX + b$ の期待値・分散

$$E(aX + b) = aE(X) + b, \qquad V(aX + b) = a^2 V(X), \qquad \sigma(aX + b) = |a|\sigma(X)$$

使える条件・注意

- a, b は定数。
- 定数 b を加えても散らばりは変わらないので、分散に b は現れない。

証明

1. $E(aX + b) = \sum (ax_k + b)p_k = a\sum x_k p_k + b\sum p_k = aE(X) + b$（$\sum p_k = 1$）。
2. $Y = aX + b$ の期待値は $am + b$ なので、Y の値と期待値の差は $(ax_k + b) - (am + b) = a(x_k - m)$。
3. $V(Y) = \sum \{a(x_k - m)\}^2 p_k = a^2 \sum (x_k - m)^2 p_k = a^2 V(X)$。
4. 標準偏差は正の平方根なので $\sigma(Y) = \sqrt{a^2 V(X)} = |a|\sigma(X)$。

口頭で解説すべきポイント

- b が分散から消える理由を「全員の点数に5点ずつ加えても散らばりは同じ」という具体例で説明する。
  注意：$V(aX+b)=aV(X)+b$ とする誤りが典型的。

例題 例題1　期待値と分散

1個のさいころを1回投げ、出た目を X とする。$E(X)$、$V(X)$ を求めよ。また、$Y=2X-3$ の期待値と分散を求めよ。

思考の糸口：分散は $E(X^2)-\{E(X)\}^2$ で計算すると速い。Y は $aX+b$ の性質を使い、分布を作り直さない。

1. $E(X)=\dfrac{1+2+\cdots+6}{6}=\dfrac{7}{2}$。
2. $E(X^2)=\dfrac{1+4+9+16+25+36}{6}=\dfrac{91}{6}$。
3. $V(X)=\dfrac{91}{6}-\left(\dfrac{7}{2}\right)^2=\dfrac{35}{12}$。
4. $E(Y)=2\cdot\dfrac{7}{2}-3=4$、$V(Y)=2^2\cdot\dfrac{35}{12}=\dfrac{35}{3}$。

答　$E(X)=\dfrac{7}{2}$、$V(X)=\dfrac{35}{12}$、$E(Y)=4$、$V(Y)=\dfrac{35}{3}$

口頭で解説すべきポイント

- $V(Y)$ を $2\cdot\dfrac{35}{12}-3$ とする誤答を板書で取り上げ、性質の証明にもどって正させる。

定理・公式 二項分布の期待値・分散

$$X\sim B(n,\,p)\ \Longrightarrow\ E(X)=np,\qquad V(X)=np(1-p),\qquad \sigma(X)=\sqrt{np(1-p)}$$

使える条件・注意

- 1回の試行で事象 A の起こる確率が p のとき、この試行を n 回くり返す反復試行で A の起こる回数 X は二項分布 $B(n,\,p)$ に従う。
- $P(X=r)={}_n\mathrm{C}_r\,p^r(1-p)^{n-r}\quad(r=0,\,1,\,\cdots,\,n)$

証明

1. k 回目に A が起これば 1、起こらなければ 0 をとる確率変数を X_k とすると、$X=X_1+X_2+\cdots+X_n$。
2. $E(X_k)=1\cdot p+0\cdot(1-p)=p$、$V(X_k)=E(X_k^2)-p^2=p-p^2=p(1-p)$。
3. 期待値は和の期待値＝期待値の和なので $E(X)=np$。
4. 各回の試行は独立なので、$X_1,\,\cdots,\,X_n$ は互いに独立で、分散も和になる：$V(X)=np(1-p)$。

口頭で解説すべきポイント

- 分散の和の性質は「独立」のときだけ成り立つことを確認する。
  発問：なぜ分散を足し合わせてよいのか。
  予想される反応：各回の試行が互いに独立だから。

定義　正規分布と標準化

確率変数 X が平均 m、標準偏差 σ の正規分布 $N(m,\,\sigma^2)$ に従うとき、$Z=\dfrac{X-m}{\sigma}$ は標準正規分布 $N(0,\,1)$ に従う。Z についての確率は正規分布表（$p(z)=P(0 \leqq Z \leqq z)$）から求める。

$$Z=\frac{X-m}{\sigma},\qquad P(Z \geqq z)=0.5-p(z),\qquad P(|Z| \leqq 1.96)=2p(1.96)=0.95$$

使える条件・注意

- 標準正規分布の曲線は $z=0$ に関して対称で、全体の面積は 1（片側は 0.5）。
- n が大きいとき、二項分布 $B(n,\,p)$ は正規分布 $N(np,\,np(1-p))$ で近似できる。

口頭で解説すべきポイント

- 表の値は「0 から z まで」の面積であることを図で確認し、求めたい部分の面積を足し引きで表させる。
  注意：$P(Z \geqq z)$ を $p(z)$ そのものとする誤り。

例題　例題2　二項分布の正規分布による近似

1枚の硬貨を 400 回投げるとき、表が 220 回以上出る確率を求めよ。ただし $p(2)=0.4772$ とする。

思考の糸口：回数が多いので正規分布で近似し、標準化して表を使う。

1. 表の出る回数 X は $B\left(400,\,\dfrac{1}{2}\right)$ に従い、$E(X)=200$、$\sigma(X)=\sqrt{400\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{2}}=10$。
2. n が大きいので X は近似的に $N(200,\,10^2)$ に従う。$Z=\dfrac{X-200}{10}$ とおく。
3. $P(X \geqq 220)=P(Z \geqq 2)=0.5-p(2)=0.0228$。

答　0.0228

口頭で解説すべきポイント

- 答えが約 2% であることから、「220 回以上」はめったに起こらないことを読み取らせ、仮説検定への伏線にする。

定理・公式　標本平均の分布

$$E(\overline{X})=m,\qquad \sigma(\overline{X})=\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

使える条件・注意

- 母平均 m、母標準偏差 σ の母集団から大きさ n の無作為標本を（復元抽出で）取り出したときの標本平均 $\overline{X}$ について成り立つ。
- n が大きいとき、$\overline{X}$ は近似的に正規分布 $N\left(m,\,\dfrac{\sigma^2}{n}\right)$ に従う。

証明

1. $\overline{X} = \dfrac{1}{n}(X_1 + \cdots + X_n)$ で、各 X_k の期待値は m、分散は σ^2。
2. $E(\overline{X}) = \dfrac{1}{n} \cdot nm = m$。
3. $X_1, \cdots, X_n$ は互いに独立なので $V(\overline{X}) = \dfrac{1}{n^2} \cdot n\sigma^2 = \dfrac{\sigma^2}{n}$、$\sigma(\overline{X}) = \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$。

口頭で解説すべきポイント

- 標本を4倍にすると標本平均の標準偏差が半分になることを確認し、「精度を2倍にするには4倍の標本が必要」と言いかえさせる。

導出　母平均の推定（信頼度 95%）

n が大きいとき、母標準偏差 σ が分からなければ標本の標準偏差で代用してよい。

導出

1. $\overline{X}$ は近似的に $N\left(m,\ \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$ に従うので、$Z = \dfrac{\overline{X} - m}{\sigma/\sqrt{n}}$ は近似的に $N(0,\ 1)$ に従う。
2. $P(|Z| \leqq 1.96) = 0.95$ より、$P\left(\overline{X} - 1.96 \cdot \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} \leqq m \leqq \overline{X} + 1.96 \cdot \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 0.95$。
3. 標本平均の値 $\overline{x}$ を代入した区間 $\left[\overline{x} - 1.96 \cdot \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \overline{x} + 1.96 \cdot \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$ を、母平均 m に対する信頼度 95% の信頼区間という。
4. 母比率 p の推定では、標本比率 R を用いて $\left[R - 1.96\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}},\ R + 1.96\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}}\right]$ とする。

口頭で解説すべきポイント

- 「信頼度 95%」は「同じ方法で何度も区間をつくると、そのうち約 95% が m を含む」という意味であり、「m がこの区間に入る確率が 95%」とは言わないことを確認する。
  注意：母平均は定数であり、確率的に動くのは区間の方である。

例題　例題3　母平均の推定

ある農園のりんごから無作為に 144 個を選んで重さを量ったところ、平均は 310 g であった。母標準偏差を 24 g として、りんご全体の平均の重さを信頼度 95% で推定せよ。

思考の糸口：信頼区間の式 $\overline{x} \pm 1.96 \cdot \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ に代入する。$\sqrt{144} = 12$。

1. $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} = \dfrac{24}{12} = 2$。
2. $1.96 \times 2 = 3.92$。
3. $310 - 3.92 = 306.08$、$310 + 3.92 = 313.92$。

答　$[306.08,\ 313.92]$（単位 g）

口頭で解説すべきポイント

- 区間の幅 $2 \times 1.96 \cdot \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ が n を大きくすると狭くなることを確認する。

定理・公式　仮説検定の手順（有意水準 5%、両側検定）

$$|Z| = \left| \frac{X - m_0}{\sigma_0} \right| > 1.96 \implies \text{帰無仮説を棄却する}$$

使える条件・注意

- ① 主張したいことと反対の仮説（帰無仮説）を立てる。
- ② 帰無仮説のもとで、観測値以上に極端な値が出る確率が 5% 未満か（$|Z| > 1.96$ か）を調べる。
- ③ 棄却域に入れば帰無仮説を棄却し、主張は正しいと判断する。入らなければ「帰無仮説は棄却されない（主張が正しいとは判断できない）」と結論する。

証明

1. 帰無仮説が正しいとき、Z は近似的に $N(0,\,1)$ に従い、$P(|Z| > 1.96) = 1 - 0.95 = 0.05$。
2. $|Z| > 1.96$ となる観測値は、帰無仮説のもとでは 5% 未満の確率でしか起こらない「まれな」結果である。
3. まれなことが起きたと考えるより、帰無仮説が誤っていると考える方が自然なので、帰無仮説を棄却する。

口頭で解説すべきポイント

- 棄却されなかったときに「帰無仮説が正しいと証明された」と書く誤りを、具体的な答案例で示す。
  注意：「棄却できない」は「正しい」とは違う。判断を保留するという意味。

板書案　板書案

① 確率変数	② 二項分布・正規分布	③ 推定と検定
$E(X) = \sum x_k p_k$	$B(n,p)$：np、$np(1-p)$	$\overline{x} \pm 1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
$V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$	$Z = \frac{X-m}{\sigma}$	例3 $[306.08,\ 313.92]$
$E(aX+b) = aE(X) + b$	$P(Z \geqq z) = 0.5 - p(z)$	帰無仮説 → $\|Z\| > 1.96$ で棄却
$V(aX+b) = a^2 V(X)$	例2 $P(Z \geqq 2) = 0.0228$	棄却されない ≠ 正しい
例1 さいころ $\frac{7}{2}$, $\frac{35}{12}$		

口頭で解説すべきポイント

- ②では標準正規分布の曲線をかき、求める面積に斜線を引いてから式を書く。

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
$V(2X+3) = 2V(X) + 3$	$V(2X+3) = 4V(X)$。定数を加えても散らばりは変わらない
$P(Z \geqq 1.5) = p(1.5) = 0.4332$	$P(Z \geqq 1.5) = 0.5 - p(1.5) = 0.0668$
検定で棄却されなかったので「硬貨は正しくつくられている」と結論する	「正しくつくられていないとは判断できない」と結論する

口頭で解説すべきポイント

- 確率分布の表をつくったら、確率の和が 1 になることを必ず確認させる。
  タイミング：例題1の前
- 正規分布の確率は、毎回曲線の略図をかき、面積を 0.5 と $p(z)$ の足し引きで表させる。
  発問：求める部分は、0 の右側か左側か、両側か。
- 二項分布の分散は np ではなく $np(1-p)$。標準偏差はその平方根であることを区別させる。
  注意：$\sigma = np(1-p)$ とする誤り。
- 推定の答えは区間で答え、単位も書かせる。四捨五入の位を問題文で確認させる。
- 検定の結論は「〜と判断できる」「〜とは判断できない」の形で書かせ、仮説が証明されたような表現を避けさせる。

まとめ まとめ

- $E(aX+b) = aE(X)+b$、$V(aX+b) = a^2V(X)$。二項分布は np、$np(1-p)$。
- 正規分布は標準化して表を使う。n が大きい二項分布・標本平均は正規分布で近似できる。
- 信頼度 95% の信頼区間は $\overline{x} \pm 1.96 \cdot \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$。検定は $|Z| > 1.96$ で棄却。

確認 確認問題

1. $E(X) = 4$、$V(X) = 9$ のとき、$E(-2X+5)$、$\sigma(-2X+5)$ を求めよ。
   → $E = -3$、$\sigma = |-2| \times 3 = 6$
2. X が $B\left(90,\ \dfrac{1}{3}\right)$ に従うとき、$E(X)$ と $V(X)$ を求めよ。
   → $E(X) = 30$、$V(X) = 90 \cdot \dfrac{1}{3} \cdot \dfrac{2}{3} = 20$
3. Z が $N(0,\ 1)$ に従うとき、$P(Z \leqq -1)$ を求めよ。ただし $p(1) = 0.3413$。
   → $0.5 - 0.3413 = 0.1587$

HS-MATHB-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））